부모용 진행 안내 · 자석의 성질

초4 과학 · 자석과상태변화 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G04-SCI-MAGNET-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 막대자석 두 개(N극·S극이 표시된 것, 문구점이나 과학 준비물), 철 클립 한 줌(10개 이상)과 작은 접시, 철사 옷걸이, 음료수 캔(분리배출 표시에 '알미늄'이라고 쓰인 것), 플라스틱 자, 나무젓가락, 지우개, 활동지, 연필
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자석에 붙는 물체와 붙지 않는 물체를 예상한 뒤 시험해 표에 기록하고, 결과를 근거로 철로 만든 물체가 자석에 붙는다고 설명한다(금속이라도 알루미늄은 붙지 않는다).
확인 예상(S03), 자석에 대어 보기와 결과 정리(S04, S05, 활동지 1), 자석에 붙는 물체(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 혼자 해 보기(S13 ①)
성공 기준 철 클립·철사 옷걸이는 붙고 알루미늄 캔·플라스틱·나무·지우개는 붙지 않는다는 결과를 기록하고, 붙은 물체의 공통점(철)을 말하며 '금속은 모두 붙는다'는 생각을 알루미늄 캔의 결과로 반박한다.

목표 B 막대자석에서 클립이 가장 많이 붙는 곳(극)을 찾고, 두 자석을 마주 대어 같은 극끼리는 밀어내고 다른 극끼리는 끌어당긴다는 것을 관찰해 설명한다.
확인 예상(S08), 클립과 두 자석으로 시험하기(S09, 활동지 2·3), 결과 정리(S10), N극과 S극(S11), 어떻게 될까요(S12, 활동지 4), 혼자 해 보기(S13 ②③), 마무리 확인(S15)
성공 기준 클립이 양 끝(극)에 가장 많이 붙고, N극-N극·S극-S극은 밀어내며 N극-S극은 끌어당긴다는 것을 결과로 말하고, 처음 보는 그림에서 끌어당길지 밀어낼지 바르게 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

S02에서 흔들리면 S17(보충)를 먼저 합니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요

반짝이는 금속(쇠붙이)은 모두 자석에 붙는다고 생각한다.	알루미늄 캔이 붙지 않은 결과를 증거로, 금속 가운데 철로 만든 물체가 붙는다고 바로잡는다(S05~S07). 캔의 분리배출 표시('철', '알미늄')를 함께 읽어 본다.
자석은 어느 곳이나 끌어당기는 힘이 같다고 생각한다.	클립 수를 세어 양 끝(극)에 가장 많이 붙고 가운데에는 거의 붙지 않는다는 것을 확인한다(S09, S10).
자석은 늘 끌어당기기만 한다고 생각한다.	같은 극끼리 천천히 마주 대어 손에 밀리는 느낌을 직접 느끼게 하고(S09), 그림 문제로 다시 확인한다(S12).

오늘 다루지 않는 것 자석에 붙는 물체(철로 만든 물체)와 붙지 않는 물체, 자석의 극(N극·S극)과 극에서 철을 끌어당기는 힘이 가장 세다는 것, 같은 극끼리 밀어내고 다른 극끼리 끌어당기는 성질을 다룬다. 자석이 남북을 가리키는 성질과 나침반, 자석과 물체 사이에 다른 물체가 있을 때의 힘, 생활 속 자석의 이용, 전자석, 철이 아니면서 자석에 붙는 금속은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(물체와 물질, 금속)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(붙는 물체)	약 2분	A
S04	자석에 붙는 물체 시험하기	약 4분	A
S05	결과 정리와 공통점 찾기	약 3분	A
S06	결과로 설명하기(철이 붙는다)	약 2분	A
S07	오해 비교(금속은 모두 붙는다)	약 2분	A
S08	실험 전 예상하기(극, 두 자석)	약 2분	B
S09	클립과 두 자석으로 시험하기	약 5분	B
S10	결과 정리(클립 수, 마주 댄 극)	약 3분	B
S11	결과로 설명하기(극과 극 사이의 힘)	약 3분	B
S12	그림으로 극 사이의 힘 판단하기	약 3분	B
S13	혼자 해결	약 3분	A, B
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B
S15	마무리 확인(모르는 극 찾기)	약 2분	B
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S17	선수 학습 보충(물체와 물질, 금속)	약 4분	—

장별 안내



S01 **자석의 성질** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 자석에 대한 경험을 떠올리게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “냉장고에 붙어 있는 자석을 본 적 있지? 자석은 아무 데나 붙을까?”
- “오늘은 자석에 여러 물체를 대어 보고, 자석끼리는 어떻게 하는지 직접 알아볼 거야.”

예상 답

- “냉장고에 붙어요.” “쇠에 붙어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 자석을 보여 주기만 하고, 물체에 대어 보는 것은 S04에서 합니다.

주의

- 자석은 휴대 전화, 교통카드·신용카드, 컴퓨터에서 멀리 둡니다. 자석 때문에 고장 나거나 카드가 읽히지 않을 수 있습니다.
- 작은 자석(특히 동그란 구슬 모양의 강한 자석)은 어린 동생이 삼킬 수 있어 매우 위험합니다. 수업이 끝나면 바로 손이 닿지 않는 곳에 치웁니다. 삼킨 것이 의심되면 바로 병원 응급실에 가거나 119에 연락합니다.



S02 **3학년 기억하기** · 선수 학습 확인(물체와 물질, 금속) · 약 2분

초3 ‘물체와 물질’에서 배운 물체와 물질의 구별, 금속이라는 물질을 확인합니다. 오늘 ‘무엇으로 만든 물체가 자석에 붙는지’를 찾으려면 물질을 말할 수 있어야 합니다. 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 클립은 물체야. 그럼 클립을 만든 물질은 무엇일까?”
- “② 집에서 금속으로 만든 물체를 두 가지 찾아볼래?”

정답

- ① 금속(철)
- ② 기준: 금속으로 만든 물체면 맞음. 예) 숟가락, 냄비, 클립, 음료수 캔, 옷걸이

막히면

- 물체와 물질을 헷갈리면 S17(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘물체와 물질’(KR22-G03-SCI-MATERIAL-L01)을 먼저 합니다.

주의

- ‘쇠’와 ‘철’은 같은 것을 가리키는 말로 써도 됩니다. 오늘은 교과서처럼 ‘철’이라고 씁니다.



S03 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(붙는 물체) · 약 2분

자석에 대어 보기 전에 결과를 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 직접 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "여섯 가지 중에서 자석에 붙을 것 같은 것은 무엇이야? 왜 그렇게 생각해?"
- "예상은 활동지 1의 '예상' 칸에 ○, ×로 써 보자."

예상 답

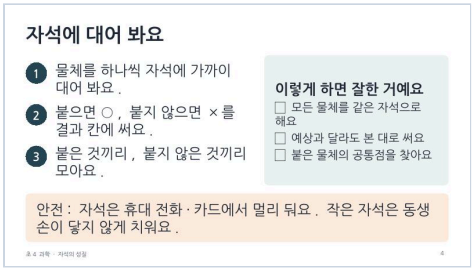
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "금속이니까 클립이랑 캔이랑 옷걸이가 붙을 것 같아요." "나무는 안 붙을 것 같아요."

막히면

- "냉장고 문은 무엇으로 만들었을까? 거기에 자석이 붙었지?"라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 특히 알루미늄 캔은 '금속이니까 붙는다'고 예상하는 아이가 많습니다. 그대로 두고 S04에서 확인합니다(오해 M1).



S04 자석에 대어 봐요 · 자석에 붙는 물체 시험하기 · 약 4분

여러 물체를 같은 자석에 대어 보고 결과를 기록합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "하나씩 대어 보자. 붙었어? 결과 칸에 ○나 ×를 써."
- "붙은 물체끼리 모아 볼까? 붙은 것들은 무엇이 같을까?"

예상 답

- 철 클립 ○, 알루미늄 캔 ×, 철사 옷걸이 ○, 플라스틱 자 ×, 나무젓가락 ×, 지우개 ×
- "캔은 금속인데 안 붙어요!"

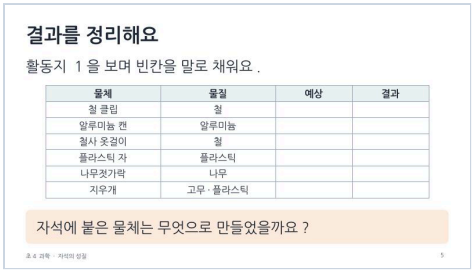
막히면

- 자석을 너무 빨리 움직이면 헷갈릴 수 있습니다. 물체에 자석을 살짝 댄 채 천천히 떼어 보게 합니다.

주의

- 철사 옷걸이는 겉에 칠이 되어 있어도 속이 철이라 붙습니다. 플라스틱으로 감싼 옷걸이는 겉을 보고 판단하지 않게 합니다.
- 음료수 캔은 분리배출 표시를 확인합니다. '알미늄'이라고 쓰인 캔은 붙지 않고, '철'이라고 쓰인 캔(일부 커피 캔 등)은 붙습니다.
- 동전을 넣고 싶어 하면 해 보고 결과대로 기록합니다. 우리나라 동전은 철로 만들지 않습니다.
- 아이가 냉장고 문에도 대어 보려 하면 해 봐도 됩니다. 다만 앞면이 유리나 일부 스테인리스로 된 냉장고는 붙지 않을 수 있으니 결과대로 이야기합니다.

안전: 자석은 휴대 전화·카드에서 멀리 둬요. 작은 자석은 동생 손이 닿지 않게 치워요.



S05 결과를 정리해요 · 결과 정리와 공통점 찾기 · 약 3분

결과를 표로 정리하고, 붙은 물체의 물질에서 공통점을 찾습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “표를 한 줄씩 보면서 예상과 결과를 말해 줄래?”
- “결과가 ○인 물체들의 ‘물질’ 칸을 보자. 무엇이 같아?”

예상 답

- “붙은 건 다 철이에요.” “알루미늄도 금속인데 안 붙었어요.”

막히면

- ○인 줄에만 손가락을 대고 ‘물질’ 칸을 차례로 읽게 합니다.

주의

- 화면의 예상·결과 칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.
- 지우개는 제품에 따라 고무나 플라스틱으로 만듭니다. 어느 것이든 자석에 붙지 않습니다.



S06 자석에 붙는 물체 · 결과로 설명하기(철이 붙는다) · 약 2분

실험 결과를 증거로 자석이 철로 만든 물체를 끌어당긴다는 것을 정리합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “결과를 보니 자석에 붙은 물체는 모두 무엇으로 만들었어?”
- “자석이 철로 만든 물체를 끌어당기는 거야. 집에서 철로 만든 물체를 하나 더 찾아 대어 볼까?”

예상 답

- “철이요.” “냉장고 문도 붙어요.”

막히면

- S05의 표에서 ○인 줄을 다시 짚어 줍니다.

주의

- 철이 아니면서 자석에 붙는 금속(니켈 등)도 있지만 4학년에서는 다루지 않습니다. 아이가 묻지 않으면 말하지 않습니다.
- 스테인리스 숟가락·냄비는 종류에 따라 붙기도 하고 붙지 않기도 합니다. 아이가 시험해 보면 결과대로 이야기합니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(금속은 모두 붙는다) · 약 2분

'금속은 모두 자석에 붙는다'는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "토끼는 금속이니까 붙는다고 하고, 곰은 대어 봤더니 안 붙었대. 누구 말이 맞을까?"
- "우리 실험에서 알루미늄 캔은 어땠지? 그럼 금속 중에서 자석에 붙는 것은 무엇일까?"

정답

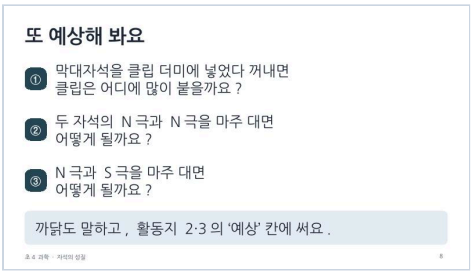
- 곰. 증거: 알루미늄 캔을 자석에 대어 보니 붙지 않았습니다.
- 금속 가운데 철로 만든 물체가 자석에 붙고, 알루미늄은 붙지 않습니다.

막히면

- 캔과 클립을 양손에 하나씩 들고 다시 자석에 대어 보게 합니다.

주의

- 생각(토끼)보다 직접 해 본 결과(곰)가 더 믿을 만한 증거라는 점을 칭찬해 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 또 예상해 봐요 · 실험 전 예상하기(극, 두 자석) · 약 2분

자석의 어느 곳이 힘이 센지, 두 자석을 마주 대면 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "자석에는 N, S라고 쓰여 있지? 클립은 어디에 많이 붙을까? 가운데? 양 끝?"
- "두 자석을 마주 대면 어떻게 될 것 같아? 왜 그렇게 생각해?"

예상 답

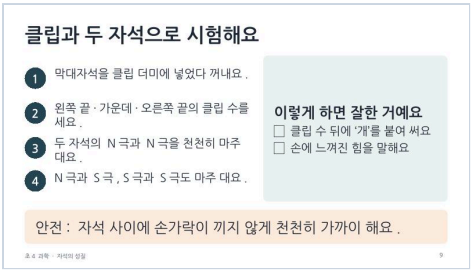
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. "고르게 붙을 것 같아요." "둘 다 자석이니까 붙을 것 같아요."

막히면

- "자석끼리 가까이 하면 어떻게 될까? 본 적 있어?"라고 경험을 떠올리게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. N과 S는 자석에 쓰인 글자를 그대로 읽게 합니다.



S09 클립과 두 자석으로 시험해요 · 클립과 두 자석으로 시험하기 · 약 5분

클립 수로 자석의 힘이 센 곳을 찾고, 두 자석을 마주 대어 밀어내는 힘과 끌어당기는 힘을 느끼며 기록합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “클립이 어디에 많이 붙었어? 왼쪽 끝, 가운데, 오른쪽 끝을 하나씩 세어 보자.”
- “N극과 N극을 천천히 가까이 해 봐. 손에 어떤 느낌이 들어?”
- “이번엔 N극과 S극! 어때?”

예상 답

- “양 끝에 많이 붙고 가운데는 거의 없어요.” “N극끼리는 밀어내요. 손이 밀려요.” “N극과 S극은 딱 붙어요.”

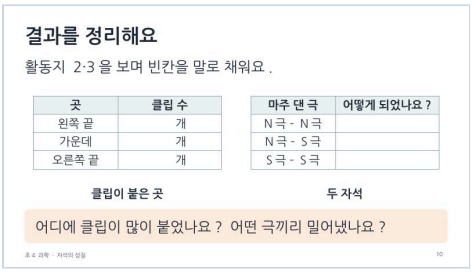
막히면

- 밀어내는 힘이 잘 느껴지지 않으면 한 자석을 책상 위에 두고 다른 자석의 같은 극을 천천히 가까이 하여 책상 위 자석이 밀려 움직이는 것을 보게 합니다.

주의

- 강한 자석은 서로 세게 달라붙어 손가락이 끼이거나 자석이 깨질 수 있습니다. 천천히 가까이 하게 합니다.
- 클립 수는 자석의 세기에 따라 다릅니다. 수보다 ‘양 끝에 많고 가운데는 적다’는 차이가 중요합니다.

안전: 자석 사이에 손가락이 끼지 않게 천천히 가까이 해요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(클립 수, 마주 댄 극) · 약 3분

두 실험의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽 표부터 볼까? 클립이 가장 많이 붙은 곳은 어디야? 몇 개였어?”
- “오른쪽 표에서 밀어낸 것은 어떤 극끼리였어? 끌어당긴 것은?”

예상 답

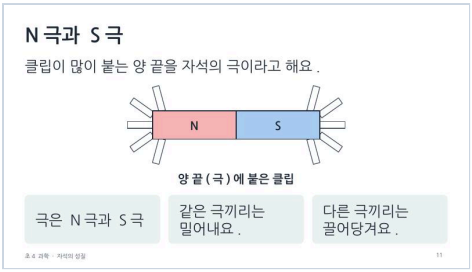
- “양 끝에 많이 붙었어요.” “N극끼리, S극끼리는 밀어냈고 N극과 S극은 끌어당겼어요.”

막히면

- 활동지 2·3의 칸을 손가락으로 짚으며 하나씩 말하게 합니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 결과가 예상과 달라도 예상 칸을 고치지 않습니다.



S11 **N극과 S극** · 결과로 설명하기(극과 극 사이의 힘) · 약 3분

실험 결과를 증거로 자석의 극과 극 사이에 작용하는 힘을 정리합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “자석에서 철을 끌어당기는 힘이 가장 센 곳을 ‘극’이라고 해. 막대자석에는 N극과 S극, 두 극이 있어.”
- “N극과 N극처럼 같은 극끼리는 어떻게 했지? N극과 S극처럼 다른 극끼리는?”

예상 답

- “같은 극끼리는 밀어내고, 다른 극끼리는 끌어당겨요.”

막히면

- 두 자석을 다시 들고 같은 극, 다른 극을 마주 대어 보며 카드의 말을 따라 읽게 합니다.

주의

- 막대자석을 반으로 잘라도 조각마다 N극과 S극이 다시 생깁니다. 아이가 물으면 알려 주되, 자석을 깨뜨려 보지 않게 합니다.
- 자석이 남북을 가리키는 성질(나침반)은 이 차시에서 다루지 않습니다.



S12 **어떻게 될까요?** · 그림으로 극 사이의 힘 판단하기 · 약 3분

그림에서 마주 보는 극을 찾아 끌어당길지 밀어낼지 판단합니다(목표 B, 오해 M3).

이렇게 말해 보세요

- “두 자석이 서로 마주 보는 곳은 가운데야. ①에서 왼쪽 자석의 오른쪽 끝은 무슨 극이야? 오른쪽 자석의 왼쪽 끝은?”
- “같은 극이야, 다른 극이야? 그럼 어떻게 될까?”

정답

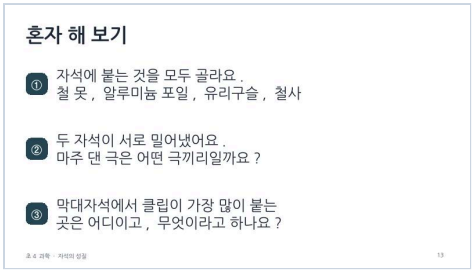
- ① S극과 N극이 마주 봄 → 끌어당겨요
- ② S극과 S극이 마주 봄 → 밀어내요
- ③ N극과 N극이 마주 봄 → 밀어내요

막히면

- 마주 보는 두 칸만 손가락으로 가리고 그 두 글자만 읽게 합니다. 실제 자석을 그림처럼 놓아 확인해도 됩니다.

주의

- 자석 바깥쪽 끝의 글자를 보고 답하는 실수가 많습니다. ‘마주 보는’ 극을 찾는 것이 핵심입니다.



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 자석에 붙는 물체를 고르고(①), 극과 극 사이의 힘(②)과 극의 뜻(③)을 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 철 못, 철사(철로 만든 물체). 알루미늄 포일과 유리구슬은 붙지 않습니다.
- ② 같은 극끼리(N극과 N극, 또는 S극과 S극)
- ③ 양 끝, 극

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “우리 실험에서 붙은 물체는 무엇으로 만들었지?”, “밀어낸 건 어떤 극끼리였지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①에서 알루미늄 포일을 고르면 오해 M1입니다. S07을 다시 봅니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

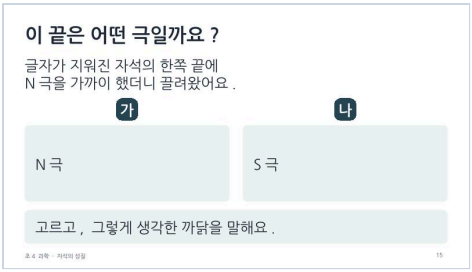
- ① 철 못, 철사 ② 같은 극끼리(N극-N극 또는 S극-S극) ③ 양 끝, 극

막히면

- ①이 틀리면 S06·S07로(M1), ②가 틀리면 S11·S12로(M3), ③이 틀리면 S10·S11로(M2) 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S15 **이 끝은 어떤 극일까요?** · 마무리 확인(모르는 극 찾기) · 약 2분

처음 보는 문제에서 '다른 극끼리 끌어당긴다'를 이용해 모르는 극을 판단하는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- "N극을 가까이 했더니 끌려왔대. 끌어당기는 건 같은 극끼리였어, 다른 극끼리였어?"

정답

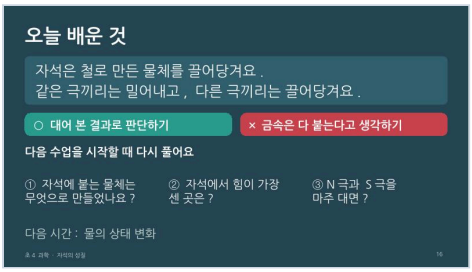
- 나(S극). 다른 극끼리 끌어당기므로, N극에 끌려온 끝은 S극입니다.

막히면

- S11의 카드를 다시 보여 줍니다. 실제 자석의 글자를 손으로 가리고 같은 방법으로 맞혀 보는 놀이를 해도 좋습니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 '답만'으로 적습니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "오늘 실험으로 알게 된 자석의 성질을 두 가지 말해 볼래?"

예상 답

- "자석은 철을 끌어당겨요." "같은 극끼리는 밀어내요."

정답

- ① 철 ② 양 끝(극) ③ 끌어당긴다

막히면

- S06, S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 수업이 끝나면 자석을 휴대 전화·카드와 떨어진 곳, 어린 동생의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.



S17 **보충: 무엇으로 만들었나요?** · 선수 학습 보충(물체와 물질, 금속) · 약 4분

S02가 흔들리면, 물체와 물질을 구별하고 금속에도 여러 가지(철, 알루미늄)가 있다는 것을 먼저 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “‘이건 뭐야?’ 하면 물체, ‘무엇으로 만들었어?’ 하면 물질이야. 클립은 무엇으로 만들었어?”
- “철과 알루미늄은 둘 다 금속이야. 집에서 금속으로 만든 물체를 찾아볼까?”

예상 답

- “클립은 철이요.” “숟가락이랑 냄비가 금속이에요.”

막히면

- 실물을 하나씩 들고 ‘○○로 만든 □□’ 문장으로 말하게 합니다(예: 나무로 만든 젓가락).

주의

- 이 차시는 계획상 선수 차시가 없습니다. 보충으로도 물체와 물질을 구별하기 어려우면 초3 ‘물체와 물질’(KR22-G03-SCI-MATERIAL-L01)을 먼저 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 철 클립 ○, 알루미늄 캔 ×, 철사 옷걸이 ○, 플라스틱 자 ×, 나무젓가락 ×, 지우개 ×. 우리 집 물체는 본 대로 쓰면 맞음(철로 만든 물체는 ○)
2	결과는 센 대로 쓰면 맞음. 보통 양 끝에 많이 붙고 가운데에는 거의 붙지 않음(수는 자석의 세기에 따라 다름). 수 뒤에 ‘개’를 붙였는지 봅니다.
3	결과: 밀어내요 / 끌어당겨요 / 밀어내요(예상은 어떤 답이든 괜찮음)
4	① N극과 S극이 마주 봄 → 끌어당겨요 ② S극과 S극이 마주 봄 → 밀어내요
5	휴대 전화·카드에서 멀리 둔다, 작은 자석은 어린 동생 손이 닿지 않게 치운다, 자석 사이에 손가락이 끼지 않게 천천히 가까이 한다 중 두 가지
6	① 철 ② 양 끝(극) ③ 끌어당긴다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 물체·물질·금속 모두 □ 흔들림(보충 S17) □
S04·S09 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 수에 단위를 붙임 □ 도움을 받아 씀 □
S13 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 금속은 다 붙음(M1) □ 자석은 어디나 같은 힘(M2) □ 끌어당기기만 함(M3) □

메모: _____